

2024 年秋 生物化学 小测#18

2024.12.24

(共计 15 分)

姓名: _____ 院系: _____ 学号: _____

1. 生物固氮的第一个含氮产物是_____, 固氮酶复合体对 O₂ 高度敏感, O₂ 会破坏电子传递链中的_____结构. 而不同固氮菌具不同保护机制, 请写出至少 2 种机制. (4 分)

NH₃/NH₄⁺; Fe-S 簇; 绝对厌氧; 形成厚的细胞壁; 使电子传递与 ATP 合成之间解偶联; 被对 O₂ 亲和力高的豆科血红蛋白保护 (任写两点即可)

2. Gln 和 Glu 共同为生物合成提供氨基, 但两者提供的氨基有何不同? (2 分)

Gln 侧链为生物合成过程的通用氨基供体 (写出侧链氨基即可); Glu 为合成大多数新的氨基酸提供 α-氨基 (写出 α-氨基即可);

3. 转氨酶活性中心独特结构致其只合成 _____ (填构型)-氨基酸, 原理是活性中心的_____ (填氨基酸) 为类醌中间体提供的质子只能从一边加入至 α 碳. 转氨酶催化过程中的辅基是_____. (3 分)

L 型; Lys(赖氨酸); 磷酸吡哆醛/PLP

4.

(A) α-酮戊二酸可在 Glu 合酶的催化下接受来自 Gln 的侧链氨基形成 Glu, Glu 也是 Gln、_____, Arg 这些氨基酸的前体。

(B) 草酰乙酸经 Asp 转氨酶催化, 接受来自 Glu 的_____氨基形成 Asp, Asp 经 Asn 合成酶催化, 接受来自 Gln 的侧链氨基形成_____. Asp 也是 Lys, Met, Thr 这些氨基酸的前体。

(C) 丙酮酸经转氨形成_____, 同时丙酮酸还是形成 Ile, Val, Leu 这些氨基酸的前体。

(D) Ser 和 Gly 从 3-磷酸甘油酸衍生而来。

(E) Ser 接受巯基可形成_____ (含有巯基的氨基酸)。

(F) 芳香族氨基酸 (Phe、Tyr、Trp) 的共同前体是_____。

(G) PRPP (5-磷酸核糖-1α-焦磷酸) 和 ATP 为合成 His 提供碳原子。

Pro; α; Asn; Ala; Cys; 分支酸